徐州天安化工有限公司
“12·31”较大中毒事故调查报告

2019年12月31日19时，徐州天安化工有限公司承包商重庆华为液化空气设备制造有限公司人员在脱硫塔内维修作业时，发生5名施工人员中毒事故，其中3人经抢救无效死亡，直接经济损失约402万元。

事故发生时正值国务院安全生产第七督导组在徐州督导，督导组领导亲赴现场，要求提级调查，尽快查明事故原因，严肃追责。省长吴政隆立即批示：“要彻查原因和责任，由省安委办督办”。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，经省政府批准于2020年1月3日成立了徐州天安化工有限公司“12·31”较大中毒事故省市联合调查组，省应急管理厅副厅长李维新、徐州市政府常务副市长王剑锋任组长，省、市两级应急、工信、公安、住建、总工会等部门派员参加，对事故开展提级调查。事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家组论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1．事故发生单位

徐州天安化工有限公司（以下简称天安化工）是江苏天裕能源科技集团有限公司（以下简称天裕集团）的独立法人的子公司。法定代表人：滕道春 320323197001172l1X；统一社会信用代码：91320322678331065B；类型：有限责任公司；注册资本：62530 万元整；成立日期：2008 年 7 月 28 日；经营范围：生产焦炭、煤气、煤焦油、硫磺、粗苯，燃料油、非芳烃生产、销售，货物装卸服务，仓储服务，其他化工产品（危险品）除外；营业期限：2008 年 7 月 28 日至 2028 年 7 月 27 日；登记机关：沛县市场监管局；核准日期：2018 年 11 月 5 日。

2．施工单位

重庆华为液化空气设备制造有限公司（以下简称重庆华为）。法定代表人：肖志荣 511023197001118711；统一社会信用代码：91500107450454552W；类型：有限责任公司；注册资本：200 万元；成立日期：2000 年 11 月 24 日；经营范围：制造（加工）、销售低温液体泵、汽化器、制冷设备及配件（限分支机构经营）；机电产品开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务；销售摩托车及配件、汽车配件、五金、工业电器、低温液体贮槽、液体二氧化碳；营业期限：2000 年 11 月 24 日至永久；登记机关：重庆市九龙坡区市场监管局；核准日期：2018 年 10 月 24 日。重庆华为不具备脱硫塔检修资质。

（二）事故单位行政许可情况

2019 年 9 月 3 日江苏省应急管理厅核发《危险化学品安全生产许可证》；许可证编号：（苏）WH 安许证字 C00016；有效期：2019 年 9 月 9 日至 2022 年 9 月 8 日；许可范围：煤气 350843 吨/年，煤焦油 90470 吨/年，粗苯 26015 吨/年，硫磺 2000 吨/年。主要负责人滕道春安全生产知识和管理能力考核合格证编号：320323197001172l1X，徐州市应急管理局核发，有效期 2019 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 10 日。

（三）工程合同签订情况

1.项目立项：2019 年 10 月中旬，由于天安化工脱硫塔内部防腐层脱落和塔体泄露情况比较严重，脱硫效率差，存在安全隐患，化二车间向天安化工提交 1#、2#脱硫塔检修项目申请。经天安化工设备科和分管设备、生产、工程的副总签字后，向天裕集团申请审批立项。

2.项目招标：天裕集团批复同意后，由天安化工工程科牵头招标。工程科通知有意向的施工单位 11 月 28 日到现场勘察，并根据工程量、检修难易度和工程环境准备报价；天安化工总经理王帮耀、总经理助理陆程、安全总监郭志甫、化二车间主任王子彭对施工的工期、议价、施工方法等内容进行开会讨论；最终由中间人龚建平介绍的重庆华为在未经招投标的情况下获标，工程价格为 380 万。

3.审核签订：12 月 6 日，陆程将脱硫塔检修合同通过工作平台传给天裕集团资产法务部审核修改，增加了中间人龚建平担保 3 年的约定（龚建平前期与天裕集团合作时支付过 1.3 亿元工程款）；龚建平在修改后的合同担保人处签字，并

代行重庆华为盖章；陆程根据与天裕集团董事会办公室主任助理陈晓军的沟通情况，按天安化工用印流程盖章；12 月 13 日签订了《徐州天安化工有限公司化二车间 1#、2#脱硫塔大修施工合同》。

4.合同担保：合同中明确乙方（重庆华为）义务包括承诺在合同履行期间持有有效的企业资质文件及承接合同约定的维修工程项目所应具备的相应企业资质，否则甲方（天安化工）有权解除合同。保证方式及范围中明确了丙方（担保人龚建平）承诺为乙方在合同项下的所有义务及可能承担的法律责任提供连带责任保证。

5.安全协议：《徐州天安化工化二脱硫塔大修工程施工安全协议书》中明确：发包人（天安化工）对承包人（重庆华为）进行施工安全技术交底，并做好书面记录；发包人接受承包人制订的施工安全措施报备，施工安全措施需经监理人审批；发包人督促检查承包人做好安全施工、防火管理工作，对承包人的违规行为有权进行制止、纠正、处罚，发出安全整改通知书，直至将承包人清退出场。

承包人到发包人处办理人员和车辆临时出入证并佩戴或出示临时出入证件进出施工现场；承包人需按国家规定为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具，遵守国家和地方关于劳动安全的法律法规；承包人施工前必须编制安全施工方案；对全体施工人员进行全面的安全技术交底。

6.技术协议：12 月 15 日重庆华开始进场施工多日后，于 24 日签订了《徐州天安化工有限公司脱硫塔大修工程技术协议》，明确由重庆华为对脱硫塔进行拆除或维修工作。

其中对 1#、2#脱硫塔维修处理包括：对 1#、2#脱硫塔内部进行防腐蚀，清理塔底脱硫液槽，将 1#、2#脱硫塔内部陶瓷环清出，塔体内采用整体热喷铝工艺进行内衬，陶瓷环重新填装等内容。

（四）脱硫塔检修工程情况

1. 脱硫塔构造

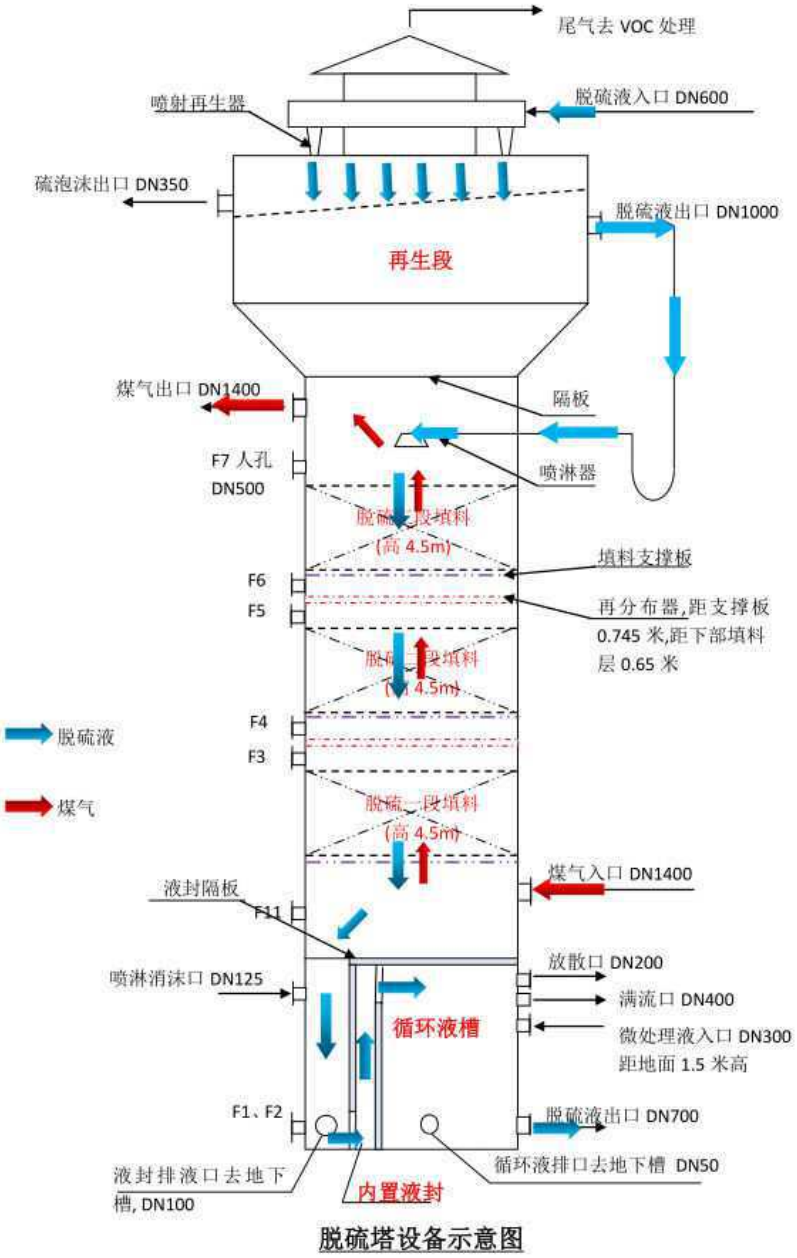


图 1：脱硫塔构造

脱硫塔从底部向上依次为脱硫液循环槽、脱硫下段、脱硫中段、脱硫上段、再生段。脱硫下段、脱硫中段、脱硫上段分别采用格栅隔开，在脱硫上段、脱硫中段格栅下部分别设置分布器，在各段格栅上堆积高度为 4.55 米瓷环填料（如图 1 所示）。

2. 脱硫工艺

预冷塔内的煤气经过 1#阀进入 1#脱硫塔内，在塔内与自上而下的脱硫液逆向接触；煤气从 1#脱硫塔上段出塔，经微反应器、2#阀、4#阀进入 2#脱硫塔，在塔内继续与自上而下的脱硫液逆向接触，从而脱除煤气中的硫化氢（H_2S）、氰化氢（HCN）。煤气从 2#脱硫塔的煤气出口，经捕雾器、5#阀进入后续硫铵工段。正常操作时，3#和 6#阀为关闭状态。工艺流程简图（根据现状绘制）如下：

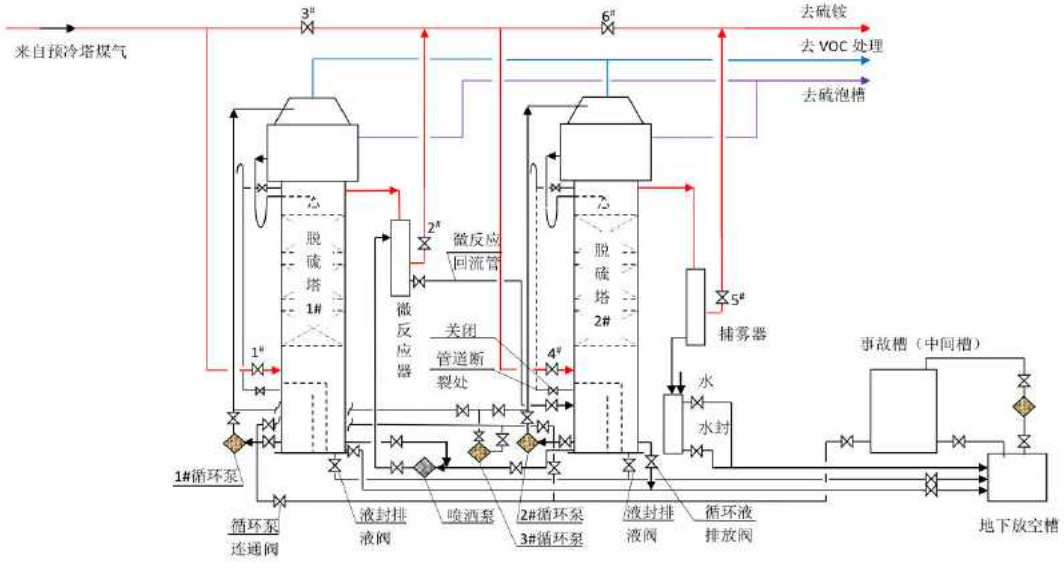


图 2：煤气脱硫工艺流程

吸收了硫化氢、氰化氢的脱硫液汇至脱硫塔底槽，补充催化剂溶液，用脱硫液泵抽送至位于脱硫再生塔顶部喷射器，

再生塔顶部喷射器同时自吸空气，在催化剂的作用下进行氧化再生。

脱硫循环液从再生段的液位调节器溢出自流到脱硫段顶部循环喷洒使用，浮于再生器顶部扩大段的硫泡沫溢出自流至硫泡沫槽，经泡沫泵送至熔硫釜进行熔硫，硫磺经放硫阀放至冷却盘后装袋外运；分离出的清液流回脱硫液槽。

3.施工方式

检修前天安化工未按规定制定合理有效的停车方案、隔离方案，检修期间盲目采取1#脱硫塔运行、2#脱硫塔停运检修的方式进行施工；对2#脱硫塔的隔离措施仅仅关闭煤气进、出口阀，在煤气进口管线与出口管线上加装盲板，而其他的所有连通管线皆无有效隔离措施。

4.事故时系统状态

12月31日，2#脱硫塔上段与中段瓷环填料已全部搬运出塔，下段瓷环填料已运出三分之一左右。由于塔内填料清理工作即将结束，12月30、31日，重庆华为负责人肖志荣2次电话告知天安公司化二车间脱硫工段长王芳，施工队准备清理2#脱硫塔底部的硫膏，要求王芳将2#脱硫塔底的脱硫液排出。王芳即安排人员开始排液。事故发生前，地下放空槽阀门一直处于开启排液状态。12月31日19时许，液封完全失效，致使循环槽内憋压积聚的煤气冲破液封进入脱硫塔内。事故发生后，关闭了2#脱硫塔循环槽液封阀和氨水管。

经调查认定，12月25～30日2#脱硫塔底部脱硫液循环槽两道排液阀皆处于关闭状态，液位一直保持在3米左右。

12 月 31 日 15 时许，塔底液位从 3 米左右开始下降，17 时 5 分降至 2.2 米，19 时 45 分降至 1.8 米，20 时 30 分降至 1.6 米，此后一直在 1.6 米上下波动。当 2#脱硫塔液封低至 1.6 米左右、脱硫塔内煤气压力高于 17Kpa 时，煤气便会冲破液封进入脱硫液循环槽中。

(五)工程安全管理

1.施工单位资质审查和施工人员管理

天安化工审查承包商[①]时不严格，与没有化工防腐及设备安装资质的重庆华为签订了超经营范围的违规工程合同。

根据 12 月 11 日签订的《外来施工单位、人员治安管理协议书》，天安化工保卫科仅对重庆华为第一批施工人员和车辆办理了临时通行证，但后续人员变动频繁，均未办理通行证。

事故发生时天安化工“二道门”因设备调试未能严格按要求使用。

2.施工方案、应急预案的编制审核

重庆华为在不熟悉装置的情况下编制了《天安化工化二脱硫塔大修工程施工方案》，该方案没有针对性的作业安全措施和应急处置方案。

天安化工未组织相关人员对施工方案进行审核；方案中编制人员、检查人员、项目经理签字栏为空白，无工期时间

①《中华人民共和国安全生产法》第十七条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十条 企业选择承包商时，要严格审查承包商有关资质，定期评估承包商安全生产业绩，及时淘汰业绩差的承包商。

安排；施工方案内容空泛，既无施工期间对脱硫塔底部脱硫液排空的要求，也无两座脱硫塔相互隔离及与系统隔离的要求。

3.施工安全防控

天安化工对施工环境风险辨识不明，未提供安全的作业环境和安全保障措施①。12 月 12 日开始停运 2#脱硫塔机泵，14 日加装盲板，15 日开始施工，直至 17 日才进行受限空间作业风险分析。在“受限空间作业风险分析”表中分析内容空泛，在“票证办理”事项中，只分析了需要办理动火、盲板抽堵、高处等安全作业票证，未分析出需要办理受限空间作业票证；在“危害识别”事项中，只辨识出交叉作业，未辨识出有毒有害气体的危害。事故发生前没有对塔内气体进行检测。对可能危及安全作业的设备、管线没有进行严密地封堵、有效隔绝、清洗、置换，仅对 2#脱硫塔进行蒸汽吹扫，提供了 5 车清洗水、2 只盲板及 2 台送风式长管呼吸器给重庆华为，未确认是否符合进入受限空间等作业安全要求②。

重庆华为在作业前没有确认作业环境是否符合安全要求、安全保障措施是否到位、预防和控制风险措施是否落实，没有让施工人员掌握风险控制措施，未按合同约定和相关技

①《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）4.1 作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施。
②《化学品生产单位特殊作业安全规程》GB30871-2014 4.3 作业前，生产单位应进行如下工作：a)对设备、管线进行隔绝、清洗、置换，并确认满足动火、进入受限空间等作业安全要求；6.1 作业前，应对受限空间进行安全隔绝，要求如下：b)与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵；

术标准采取施工安全保障措施[①]。

4.安全教育培训、技术交底[②]

重庆华为采用劳务市场临时雇用人员清理检修脱硫塔，施工人员无相关施工经验及专业知识。天安化工对重庆华为检修作业人员的安全教育流于形式、内容空泛，安环科科长朱亚和车间主任王子彭、邵雷对重庆华为工人进行了厂级和车间级简单培训，由于施工人员变化频繁，安全教育培训没有及时跟进，未达到全员培训，致使多名施工人员未经安全教育考核合格便进入脱硫塔内作业。天安化工在施工作业前只对工人进行了口头的危险性告知，没有进行正规安全技术交底。施工期间仅有两次对承包商作业人员的安全教育记录。12月11日《外来施工人员安全培训登记表》中授课内容为“防止焦炉车辆伤害”，未涉及进入受限空间、中毒窒息等风险及措施；22日安全培训交底内容中未涉及进入受限空间作业安全风险及管控措施内容。工人未掌握检修现场危险因素和控制措施，未掌握应急处置、避险避灾、自救互救等技能与方法。

---

①《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十九条落实危险作业安全管理责任。实施危险作业前，必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、预防和控制风险措施得到落实。危险作业审批人员要在现场检查确认后签发作业许可证。现场监护人员要熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。作业过程中，管理人员要加强现场监督检查，严禁监护人员擅离现场。

②《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014） 4.2作业前，应对参加作业的人员进行安全教育。

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条 落实安全管理责任。承包商进入作业现场前，企业要与承包商作业人员进行现场安全交底，审查承包商编制的施工方案和作业安全措施，与承包商签订安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。现场安全交底的内容包括：作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息。承包商要确保作业人员接受了相关的安全培训，掌握与作业相关的所有危害信息和应急预案。企业要对承包商作业进行全程安全监督。

5.工作票办理情况

天安化工对各类工作票申办流程在《徐州天安化工有限公司特殊作业票申办流程》中有详细规定，但在施工中未严格按规定执行，施工20天仅审核办理了吊装和抽堵盲板2个特殊作业票，未见高处作业、受限空间作业票；事故当天未办理工作票。

重庆华为在受限空间作业时违反《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB 30871-2014）规定[①]未申请作业票，擅自施工。

6.施工现场监护[②]

天安化工没有对重庆华为作业进行全程安全监督，管理人员现场监护检查不足；安全协议中要求施工安全措施需经监理人审批，施工合同中要求成立项目部，但均未落实。

重庆华为作业过程中,在受限空间外没有设置专人监护，安全管理缺失。

7.劳动防护

天安化工违反《化学品生产单位特殊作业安全规程》气体浓度进行严格监测[③]之规定，未对施工现场进行气体分析，在不具备作业条件和作业许可的情况下，违章施工。

---

①《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014） 4.6作业前，作业单位应办理审批手续，并有相关责任人签名确认。

统一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时,除应同时执行相应的作业要求外,还应同时办理相应的审批手续。

作业时审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

②《化学品生产单位特殊作业安全规程》GB30871-2014 6.7作业监护要求如下：a)在受限空间外应设有专人监护，作业期间监护人员不应离开；

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十九条、第二十一条

③《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014） 6.4应对受限空间内的气体浓度进行严格监测。

重庆华为违反《化学品生产单位特殊作业安全规程》进入受限空间作业防护措施之规定[①]，未配备合格的劳动防护用品，配备的防护面具仅具备防尘功能；在施工人员提出天安化工配发的2台送风式长管呼吸器（防毒面具）不方便施工后，肖志荣私自改用防尘面具（有效期3天）配发给施工人员。

8.工程审批报备

按照沛县应急管理局“11·30”危险化学品企业现场会的要求，所有化工企业必须严格控制检维修、开停车、动火、受限空间等特殊作业[②]，特殊作业时必须按照要求在安全承诺公告平台上报备。天安化工脱硫塔检修属于上述特殊作业项目，作业期间应当每天每次作业时开具工作票并通过平台报备，但是天安化工没有认真落实。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2019年12月15日，重庆华为开始对天安公司2#脱硫塔进行检修作业。31日19时许，工程负责人肖志荣和其临时雇用的现场负责人董新带领15名工人陆续来到现场，准备开始夜班作业。肖志荣带领李启军、李正军进入2#脱硫塔下段内部清理瓷环填料，之后肖志荣自行出塔调整吊篮；刘

①《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014） 6.5进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：a)缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到6.2要求的，应佩戴隔绝式呼吸器，必要时应栓带救生绳；

②《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014） 3.1特殊作业 化学品生产单位设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等，对操作者本人、他人及周围建（构）筑物、设备、设施的安全可能做成危害的作业。

忠平、范德光在下段人孔处接料；赵绍军、李训沛、赵裕东在上段负责清料，周长武在上段人孔处接料；董新带领其他7名工人在地面作业。

1．下段情况：19时15分，李正军和李启军进入下段塔内，发现没有安装通气扇，同时感觉塔内味道刺鼻，立即向肖志荣反映。肖志荣只向李正军、李启军告知作业栅板上有洞，注意防止掉落，并要求其二人继续进行作业，随后自行出塔。19时45分许，李正军发现共同作业的李启军昏倒，同时自己感觉头晕，便立即呼叫塔外接料人员一起救人。李正军在塔外作业人员的协助下将李启军救出。19时56分，肖志荣和董新开车将李正军、李启军送往沛县第三人民医院救治，两名患者经检查治疗康复，于1月1日10时许出院。

2．上段情况：19时17分，上段接料工人周长武开始清理白班时堆放在上段作业平台的物料，赵绍军、李训沛、赵裕东进入塔内上段作业。20时8分，周长武清理完物料后发现上段塔内人员一直没有出料，从人孔伸头入塔察看，发现3人晕倒在操作面，同时闻到浓烈气味，当即下塔通知其他工人准备施救。由于塔高天黑，周长武下塔后方知下段入塔作业工人已中毒送医院救治。

（二）事故应急救援

20时10分许，肖志荣在医院接到电话得知上段清料工人晕倒，随即打电话告知天安化工二车间副主任邵雷（主任王子彭请假，代主持工作）并返回天安化工；邵雷立刻通知二车间值班长孔令腾赶往现场救援。

20 时 16 分，孔令腾到达事故现场并登上 2#脱硫塔上段作业平台，佩戴天安化工现场配置的主动式送风呼吸器（共 2 台）和安全绳从上段人孔入塔施救，尔后发现呼吸器漏气，感觉身体不适，撤出到上段作业平台。

20 时 21 分，肖志荣、邵雷同时到达事故现场。邵雷登上 2#脱硫塔上段作业平台，佩戴天安化工现场配置的另一台主动式送风呼吸器和安全绳从上段人孔入塔施救，邵雷将安全绳捆绑在昏迷人员身上，由塔外人员从人孔拖拽上去，由于施救过程中绳索脱开救援失败，随后邵雷撤出。

20 时 38 分，龙固镇消防中队和公安 110 同时到达，消防救援人员研判救援方案后开展救援；2 辆 120 救护车于 21 时 8 分到达现场。22 时 20 分，沛县消防救援大队赶至增援，肖志荣佩戴正压式呼吸器，下塔捆绑昏迷人员，消防救援人员在人孔处拖拽，依次救出 3 名昏迷人员。

3 名昏迷人员均在第一时间由救护车紧急送至沛县人民医院救治。徐州市政府常务副市长王剑锋、副市长赵兴友赶赴沛县指导事故处置工作，指导成立突发事件处置指挥部，迅速开展救援处置、事故调查等工作。徐州市卫健委派出医疗专家队，参与指导抢救工作。

三、人员伤亡与直接经济损失

事故造成 5 人中毒，其中 2 人经救治于次日痊愈出院，3 人经抢救无效分别于 1 月 1 日 14 时 52 分、15 时 5 分和 15 时 37 分死亡。死者分别是：

赵绍军 320322197009026831，男，49 岁，劳务清理工，

住址：沛县魏庙镇孙大庄63号；

李训沛 320322196208044739，男，57岁，劳务清理工，住址：沛县经济开发区侯楼居委会196号；

赵裕东 320322195611080356，男，63岁，劳务清理工，住址：沛县经济开发区南孔庄居委会陈庄北队33号。

事故直接经济损失约402万元。

四、事故原因和性质认定

（一）直接原因

在进行2#脱硫塔检修作业时，未按规定制定合理可靠的工艺处置和隔离方案，盲目排放脱硫液造成液封失效，憋压在循环槽上部空间的煤气冲破液封进入塔内，造成5名塔内作业人员中毒，其中3人经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.天安化工方面

（1）日常安全管理严重缺失

天安化工于2018年相继增加了1#脱硫塔微反应器、2#脱硫塔捕雾器与VOCs处理设施，但企业无法提供变更的设计资料、施工方案，更未开展变更后的风险分析，安全管理严重缺失，致使在脱硫塔检修时，缺乏有效隔离措施。现场救援使用的呼吸器不完好，说明日常检查不到位。

（2）施工安全“事前预防”不力

未审核承包商资质。天安化工未审核并发现重庆华为不具备施工资质，未发现施工方现场管理人员和作业人员不具备登高作业、登高架设作业等特种作业操作证。

施工前未编制停工方案、未审核施工方案。天安化工未组织相关人员对施工方案进行审核；施工方案内容空泛。导致施工作业环境、安全保障措施不达标。

风险分析和教育培训走过场。未分析出需要办理受限空间作业票证；未辨识出有毒有害气体的危害；事故发生前没有对塔内气体进行检测。未涉及进入受限空间、中毒窒息等风险及措施的教育培训。

（3）施工安全“事中监管”不力

施工现场失管。天安化工没有按照安全协议要求落实监理人和项目部，未对检修工程的过程进行有效监督和过程监控，事故现场未安排专职人员对施工进行监管，未有效防控作业安全风险。

特殊作业失控。《施工方案》没有执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871），事故发生前未办理受限空间作业票、未对塔内气体进行检测、未安排监护人员对塔内作业进行监护。

2.重庆华为方面

（1）非法承接、违规施工。重庆华为非法签订其经营许可范围以外的防腐保温、机电安装等工程合同；施工前未按规定对其临时雇员进行针对性的培训，施工中未按规定为雇员提供符合国家（行业）标准的劳动防护用品。

（2）违反特殊作业规程。施工期间，重庆华为未向天安化工提出受限空间作业许可申请；未安排专职安全人员现场监护。

（3）重庆华为组织无序，救援不力，导致事故扩大。肖志荣和董新在发现下段工人中毒以及将其2人送往医院救治过程中，未及时通知上段施工人员撤离，也未通知天安化工及时救援，导致事故扩大。

3.政府及部门方面

负有安全监管职责的属地政府及部门未能有效发挥指导督促、监督管理作用，对天安公司脱硫塔检修工程没有及时掌握相关情况，对重点化工企业管理不到位。

（1）龙固镇安监办。力量配备严重不足，不能有效发挥安全监管职能。

（2）龙固镇工业办。未配备正式工作人员；指导工业企业加强安全生产管理不力，对重点行业隐患排查治理不细、不实。

（3）龙固镇政府。对辖区内的危化企业承包商管理、受限空间作业、危化企业承诺制、“二道门”建设等制度督促落实不力；长期不重视安监办建设，造成安监力量弱化；对工业企业加强安全生产管理指导不力，对重点行业隐患排查治理不细、不实。

（4）沛县应急管理局。执法计划中对重点企业监管安排不到位，安全检查流于形式；未制定具体检查方案，执法针对性不强；专业监管力量配备不足，没有实行有效的安全监管。对危化企业落实承包商管理、受限空间作业、危化企业承诺制等监管不到位。

（5）沛县经济发展局。履行县化工产业安全环保整治

提升领导小组办公室职能不到位；未对化工企业“一企一策”处置方案进行细化落实，未按照时间节点督促完成整改和验收。

（6）沛县县委编办。在贯彻落实上级关于镇（街道）安监机构建设要求时不坚决、不彻底，未及时明确镇（街道）安监办配置人数和标准，造成龙固镇安监办队伍建设弱化。

（7）沛县县政府。在化工企业集中整治过程中，未制定落实《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办〔2019〕96号）和《徐州市化工产业安全环保整治提升实施方案》（徐委办〔2019〕192号）的实施方案，未按照时间节点组织督促整改和验收；对镇（街道）安监机构队伍建设推进不力，造成基层安监力量弱化；县应急管理局危化科人员配备未达要求。

（三）事故性质认定

经调查认定，这是一起由于建设单位安全生产责任不落实，安全管理缺失，施工单位无相关资质违规施工，施工现场管理混乱，安全防护措施不到位导致的较大生产安全责任事故。

五、对有关责任人和单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任10人

1.滕道春，徐州天裕集团公司及天安化工法定代表人。履行企业安全生产主体责任不力，现被取保候审。

2.王帮耀，徐州天安化工有限公司总经理，负责公司日常管理。对企业安全生产管理失管失察。现已被检察机关批

准逮捕。

3.郭志甫，徐州天安化工有限公司安全总监、总工程师。未认真审核检修施工方案，未落实现场安全管理制度，现被取保候审。

4.陆程，徐州天安化工有限公司总经理助理。在合同签订过程中，没有对施工企业安全生产资质进行审核。现被取保候审。

5.王子彭，徐州天安化工有限公司化二车间主任。未落实现场作业票审批、现场监护、受限空间气体检测等制度。现被取保候审。

6.朱亚，徐州天安化工有限公司安环科副科长（主持工作）。未对重庆华为施工资质进行审核，未落实现场安全作业制度。现被取保候审。

7.王芳，徐州天安化工有限公司化二车间脱硫工段长。违章指挥作业，违规安排职工控制设备阀门。现被取保候审。

8.肖志荣，重庆华为液化空气设备制造有限公司法定代表人，检修工程责任人。在不具备相应资质、无安全施工方案、防护技术设备缺失的情况下，违章组织人员施工。现已被检察机关批准逮捕。

9.陈晓军，天裕集团董事会办公室主任助理，在未检验重庆华为资质、未经招投标的情况下，让担保人在合同上签字盖章，并授意天安化工相关人员完成了合同签定。现被取保候审。

10.龚建平，工程合同介绍人及工程担保人。为赚取“工

程介绍费”，在未确认重庆华为有无资质的情况下将其介绍给天安化工承揽脱硫塔检修项目，并以“担保人”参与签订合同。现被取保候审。

以上人员的涉案材料已按规定移送司法机关。

（二）建议行政处罚5人

1.邵雷，徐州天安化工有限公司化二车间副主任。在车间主任请假期间未有效履行代理主任职责，未落实现场作业票审批、现场监护、受限空间气体检测等安全管理制度。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项[①]之规定，建议徐州市应急管理局对其依规处罚。

2.孔令腾，徐州天安化工有限公司化二车间值班长。在中班值班期间未有效行使代理车间主任职责，未落实现场作业票审查、现场监护、受限空间气体检测等安全管理制度。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定，建议徐州市应急管理局对其依规处罚。

3.田磊，徐州天安化工有限公司生产科科长，未制定1#、2#脱硫塔停车方案，未有效执行公司安全生产管理制度。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定，建议徐州市应急管理局对其依规处罚。

4.董新，重庆华为临时雇佣人员，帮助肖志荣招聘施工人员、协助其进行现场施工管理。在企业无资质、个人无相关安全管理知识的情况下违规指挥、违章操作。依据《安全

①《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：

（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定，建议徐州市应急管理局对其依规处罚。

5.王振攀，天安化工保卫科副科长（主持工作），履行职责不力，未严格落实施工人员出入安全管理制度。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定，建议徐州市应急管理局对其依规处罚。

（三）建议党纪、政务审查调查

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题及相关材料，已按规定移送省纪检监察机关。对有关人员的党纪政务处理意见，由省纪检监察机关提出。

（四）责任单位追责建议

1.天安化工，未有效落实企业主体责任，缺少施工程序和规范管理；未履行重点施工项目报备手续，安全管理混乱。天安化工签订合同时没有严格审查承包商有关资质；在作业前没有制定工艺停车方案；未提供符合标准的安全作业环境；对施工方案和应急预案的编制审核缺失；没有对承包商作业进行全程安全监督。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条[①]、《安全生产许可证条例》第十四条[②]之规定，建议徐州市应急管理局对其处依规处罚、并将其纳入联合惩戒对象，省应急管理厅暂扣其危险化学品安全生产许可证6

①《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

②《安全生产许可证条例》第十四条 安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。

个月。

2.重庆华为，超经营范围承揽工程，施工队伍无资质。在受限空间作业时没有办理受限空间作业票，未进行有效通风、安全措施未落实；重庆华为没有为施工人员配备符合要求的劳动防护用品，未对施工人员进行安全技术交底，未按规定进行气体分析监测。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条、《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十三条[①]，建议徐州市应急管理局对其依规处罚，并将其纳入联合惩戒对象；建议重庆市九龙坡区政府及相关部门吊销其营业执照。

六、事故教训及防范措施

（一）深入开展安全生产专项整治工作。徐州市要扎实推进化工产业安全环保整治提升工作，持续推动完成“一园一策”、“一企一策”整改措施，实现“减化、降危、强区”的预定目标。强化负面清单管理，新建化工项目原则上投资额不低于10亿元，对非法产能、落后产能、违规产能以及安全环保不达标的企业必须坚决关停。全力推进危险化学品安全综合治理工作和危险化学品生产储存企业安全生产专项整治工作，持续推动落实提升企业本质安全水平指导意见，认真开展本质安全诊断专项行动和深度执法检查指导工作，全面落实化工园区和危险化学品企业风险排查治理两个导则，确保隐患见底、措施到底、整治彻底，坚决杜绝较大以上事故发

①《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十三条　变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准，擅自从事相关经营活动，情节严重的，吊销营业执照。

生，坚决遏制有重大社会影响的爆炸、火灾、中毒事故发生，确保全市安全生产形势持续平稳向好。

（二）强化党委、政府领导责任。沛县要认真吸取此次事故教训，进一步强化党委、政府安全生产领导责任，明确各级党委和政府领导干部安全生产责任。沛县各镇（开发区）、各部门、各单位要严格按照安全生产综合治理、专项整治的时间节点和要求开展工作，充分研判本地区排查整治暴露出来的问题和特点，找准解决问题的根本性措施，精准施策。要加强一线安全监管队伍建设，对县应急管理局和负有安全生产监管职责部门，以及镇（街道）安监办要按照规定定编定岗，健全机构、配齐人员。要在提高监管能力和方法上下功夫，在实践中不断提高监管工作的针对性和有效性。

（三）严格落实企业安全生产主体责任。企业必须全面落实安全生产责任制，实际控制人担任法人代表，科学制定从主要负责人到一线从业人员的安全生产责任制，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。全面推进标准化管理+风险管控+隐患排查“三位一体”管理模式，健全完善安全风险分级分类管控和安全隐患排查治理等安全管理制度，全力开展安全生产标准化创建和持续运行工作。加强从业人员安全教育培训，实施全员安全培训计划，严格“三项岗位人员”考核，切实提高从业人员安全意识、守法意识、职业技能和反“三违”的自觉性。

（四）严格特殊作业和承包商管理。危险化学品企业要

进一步加强动火、进入受限空间等特殊作业安全管理，建立完善并认真执行特殊作业审批制度，规范票证填写，加强对特殊作业过程的监护和隐患排查，动火及受限空间作业设置警示标识、实现不间断的实时监测，确保安全风险辨识到位、管控措施落实到位。要严格审核承包商有关施工资质及同类施工业绩情况，认真查验施工方管理人员、作业人员持证上岗情况。要与施工方签订依法合规的安全管理协议，组织生产、工艺、设备、安全等部门严格审核把关施工方案，确保施工过程风险辨识全面，管控措施有效。要严格承包商入厂管理，认真做好技术交底、施工安全教育、培训考试等工作。承包商作业向属地应急管理局报备。要加强对施工过程的监护和检查，确保作业环节安全风险管控措施落实到位，应急装备设施和劳动防护用品配备齐全有效。

（五）进一步推动焦化行业布局优化转型升级。针对天安化工建厂设计时安全标准不高、企业自动化程度低、安全设备设施老旧、从业人员标准低，企业的安全现状已不适宜恢复生产，建议企业原厂重新建设（新建干熄焦除外），拆除现有生产装置，重新技改立项报市政府审批，1 年内竣工验收。新建企业必须按照当前国内最高标准设计，建成现代化高水平煤化工企业。徐州市政府要组织严格验收，如验收不合格给予关闭退出。对全市焦化行业企业，徐州市要研究完善更严格的焦化企业“一企一策”转型升级方案，一方面，按照焦化行业布局优化转型升级实施方案加快行业整合升

级；另一方面，保留的焦化企业借助搬迁、整合、改造契机加强建设项目安全设计，提升企业自动化水平，全面提升行业本质安全水平。

徐州天安化工有限公司“12·31”

较大中毒事故调查组

2020 年 3 月 16 日